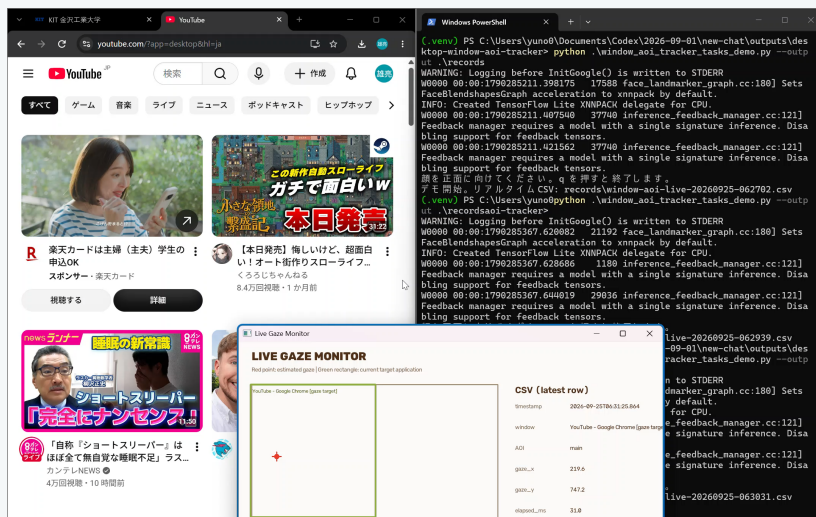


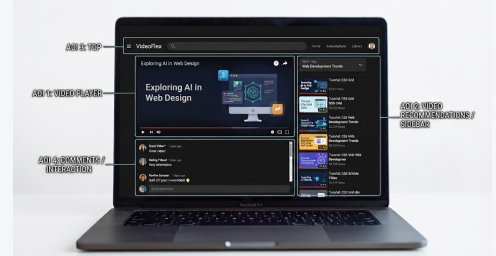
ウェブカメラを用いた視線分析によるリアルタイム疲労検出

中沢研究室 | 谷内 雄亮

パソコン作業中の疲労を推定し、適切な休憩のタイミングを示すため、一般的なウェブカメラで視線の動きを取得する。MediaPipeの顔特徴点から視線座標を推定し、9点補正で画面位置を合わせる。さらにWindowFromPointで視線の先にあるアプリを特定し、アプリ内の注視領域（AOI）ごとに移動量や注視の変化を調べる計画である。中間時点では顔特徴点の追跡、視線下アプリの特定、推定視線位置と経過時間の出力を実装した。一方、疲労状態の判定と休憩の通知はまだ実装していない。視線推定精度とAOI設定を改善し、同じ作業条件で視線の変化が疲労を反映するかを検証する。



視線位置と対象アプリの取得画面



視線先アプリの判定イメージ

発表スライドより

方法

MediaPipeで顔特徴点から視線を推定。9点補正とWindowFromPointで視線先のアプリを特定し、アプリ別AOIで変化をみる。

中間時点の到達点

顔特徴点の追跡、視線下アプリの特定、推定視線位置と経過時間の出力を実装。疲労状態の推定は未実装。

次の検証 視線推定精度を上げ、AOIの自動設定と疲労推定を実装して、休憩通知の妥当性を評価する。